



CHAPITRE 18

Ondes électromagnétiques

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : la nature des ondes électromagnétiques, la relation $c = \lambda f$, le spectre, les sources et les risques. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.
Donnée : $c = 3,00 \times 10^8$ m/s dans le vide.

1 Bilan du chapitre

Q1. Une onde électromagnétique :

- ☐ a. a besoin d'un milieu matériel
- ☐ b. se propage dans le vide
- ☐ c. est une onde mécanique
- ☐ d. ne transporte pas d'énergie

Q2. Dans le vide, les ondes radio et les rayons X se propagent :

- ☐ a. à des vitesses très différentes
- ☐ b. à la même célérité c
- ☐ c. d'autant plus vite que f est grande
- ☐ d. d'autant plus vite que λ est grande

Q3. La célérité de la lumière dans le vide vaut environ :

- ☐ a. $3,00 \times 10^6$ m/s
- ☐ b. $3,00 \times 10^8$ m/s
- ☐ c. 340 m/s
- ☐ d. 1500 m/s

Q4. Dans un morceau de verre, la lumière se propage :

- ☐ a. plus vite que dans le vide
- ☐ b. à la même vitesse que dans le vide
- ☐ c. moins vite que dans le vide
- ☐ d. pas du tout

Q5. La relation entre célérité, longueur d'onde et fréquence dans le vide est :



- ☐ a. $c = \frac{\lambda}{f}$
- ☐ b. $c = \lambda \times f$
- ☐ c. $c = \frac{f}{\lambda}$
- ☐ d. $c = \lambda + f$

Q6. Une onde de fréquence 100 MHz a une longueur d'onde de :

- ☐ a. 3,00 m
- ☐ b. 0,30 m
- ☐ c. 300 m
- ☐ d. $3,0 \times 10^{-8}$ m

Q7. Le domaine visible s'étend environ de :

- ☐ a. 40 nm à 80 nm
- ☐ b. 400 nm à 800 nm
- ☐ c. 400 μm à 800 μm
- ☐ d. 4 mm à 8 mm

Q8. Parmi ces ondes, laquelle a la **plus petite** longueur d'onde ?

- ☐ a. une onde radio
- ☐ b. un infrarouge
- ☐ c. un ultraviolet
- ☐ d. un rayon γ

Q9. Le four à micro-ondes et le WiFi utilisent des ondes appartenant au domaine :

- ☐ a. des ondes radio
- ☐ b. des micro-ondes
- ☐ c. de l'infrarouge
- ☐ d. des rayons X

Q10. Une source **monochromatique** émet :

- ☐ a. toutes les couleurs
- ☐ b. une seule longueur d'onde
- ☐ c. uniquement des UV
- ☐ d. uniquement des infrarouges



Q11. Un laser est dangereux pour l'œil principalement parce que :

- ☐ a. il émet des ultrasons
- ☐ b. son faisceau reste concentré sur une très petite surface
- ☐ c. il chauffe l'air
- ☐ d. il se propage plus vite que la lumière ordinaire

Q12. La lumière du Soleil met environ, pour parvenir jusqu'à la Terre :

- ☐ a. 8 s
- ☐ b. 8 min
- ☐ c. 8 h
- ☐ d. aucun temps, c'est instantané

Corrigé

Q1 b • Q2 b — la célérité dans le vide est la même pour tout le spectre • **Q3 b • Q4 c • Q5 b • Q6 a** — $\lambda = 3,00 \times 10^8 / 1,00 \times 10^8 = 3,00 \text{ m}$ • **Q7 b • Q8 d** — plus on va vers les γ , plus λ est petite • **Q9 b • Q10 b • Q11 b • Q12 b** — 500 s, soit 8 min 20 s.